

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Distilasi merupakan operasi pemisahan yang umum digunakan dalam berbagai industri proses, seperti kilang minyak, industri petrokimia, serta industri pangan dan farmasi. Operasi distilasi adalah metode pemisahan campuran cair-cair yang mengandung dua atau lebih komponen berdasarkan perbedaan *volatility* masing-masing komponen (Montagnaro *et al.*, 2026). Semakin besar perbedaan *volatility* atau titik didih antar komponen, maka proses pemisahan akan semakin mudah dilakukan. Oleh karena itu, distilasi menjadi salah satu operasi pemisahan yang paling penting karena mampu menghasilkan produk dengan tingkat kemurnian yang tinggi.

Larutan etanol-air merupakan campuran cair-cair yang saling melarutkan, di mana kedua komponen memiliki perbedaan titik didih yang cukup signifikan sehingga pemisahannya dapat dilakukan dengan operasi distilasi. Pada kondisi tekanan 1 atm, etanol memiliki titik didih 78,25°C, sedangkan air memiliki titik didih 100°C (Smith *et al.*, 2005). Perbedaan titik didih tersebut menyebabkan etanol lebih mudah menguap dibandingkan air sehingga etanol akan lebih banyak terkandung pada fase uap. Dalam skala laboratorium, operasi distilasi dapat dilakukan menggunakan kolom *tray* yang dioperasikan secara *batch* untuk mempelajari karakteristik proses pemisahan tersebut.

Untuk meningkatkan efisiensi pemisahan pada operasi distilasi, dapat diterapkan sistem refluks, yaitu dengan mengembalikan sebagian cairan hasil kondensasi uap dari puncak kolom kembali ke dalam kolom. Pengembalian ini bertujuan untuk meningkatkan kontak ulang antara fase cair dan fase uap sehingga terjadi perpindahan massa dan perpindahan panas yang lebih efektif. Semakin besar rasio refluks yang digunakan, umumnya semakin tinggi pula kemurnian produk distilat yang diperoleh, meskipun kebutuhan energi dan waktu operasi juga meningkat (McCabe *et al.*, 2005). Oleh karena itu, penentuan rasio refluks yang tepat menjadi salah satu faktor penting dalam optimasi proses distilasi.

Selain rasio refluks, energi pemanasan pada reboiler juga merupakan variabel penting dalam operasi *distilasi batch* karena menentukan laju penguapan cairan atau *boil-up rate*. Semakin besar energi pemanasan yang diberikan, maka semakin tinggi *boil-up rate* yang dihasilkan, sehingga kontak antara fase uap dan cair di dalam kolom turut meningkat (McCabe *et al.*, 2005).

Oleh karena itu, *boil up-rate* menjadi salah satu parameter yang perlu diperhatikan dalam operasi distilasi batch dengan sistem refluks. Dengan demikian, energi pemanasan dan perbandingan refluks merupakan dua variabel operasi yang saling berkaitan dan menentukan kinerja pemisahan pada *distilasi batch* larutan etanol-air.

1.2 Rumusan Masalah

Kinerja *distilasi batch* dengan sistem refluks dipengaruhi oleh energi pemanasan pada reboiler dan perbandingan refluks pada kolom. Energi pemanasan berkaitan dengan *boil-up rate* yang dihasilkan, sedangkan perbandingan refluks berkaitan dengan tingkat kontak antara fase cair dan fase uap. Berdasarkan hal tersebut, permasalahan yang dikaji dalam praktikum ini adalah pengaruh energi pemanasan terhadap *boil-up rate* serta pengaruh perbandingan refluks terhadap komposisi etanol dalam distilat pada *distilasi batch* larutan etanol-air.

1.3 Tujuan Percobaan

1. Mampu melaksanakan percobaan distilasi *batch* dengan sistem refluks.
2. Mampu mengkaji pengaruh energi pemanasan terhadap *boil up rate* yang diperoleh selama waktu operasi satu menit.
3. Mampu mengkaji pengaruh perbandingan refluks (R) terhadap komposisi etanol dalam distilat selama waktu operasi satu menit.

1.4 Manfaat Hasil Percobaan

Dengan menggunakan alat dan variabel kendali yang sama, produk dengan komposisi etanol yang diinginkan dapat diperoleh dengan mengoperasikan kolom pada perbandingan refluks tertentu. Perbandingan refluks yang tepat akan memengaruhi efisiensi pemisahan serta kemurnian etanol yang dihasilkan dalam distilat. Oleh karena itu, pengaruh variasi perbandingan refluks perlu dipelajari melalui percobaan distilasi *batch*. Hasil praktikum ini diharapkan dapat menjadi panduan bagi praktikan dalam memahami dan mengoperasikan proses distilasi *batch* dengan sistem refluks secara tepat.

BAB II

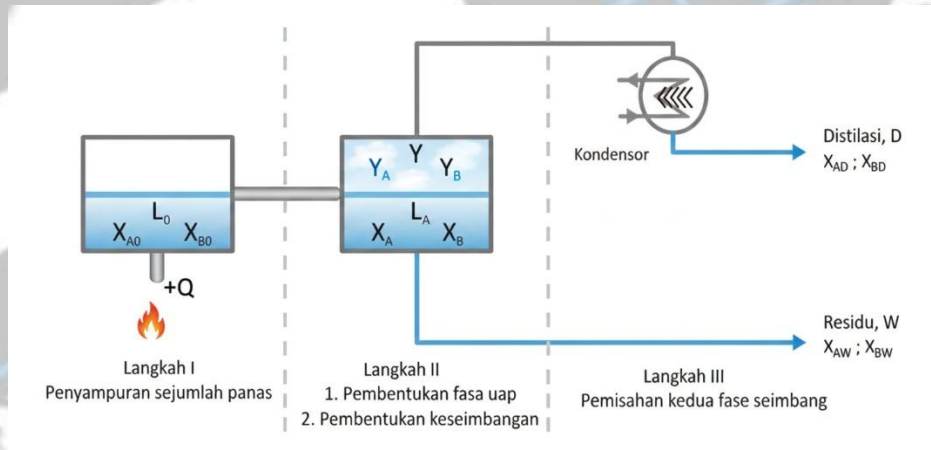
TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Pengertian Distilasi

Distilasi merupakan metode operasi pemisahan suatu campuran homogen (cair-cair saling melarutkan) berdasarkan perbedaan titik didih atau tekanan uap murni dari masing-masing komponen penyusunnya. Proses pemisahan ini memanfaatkan sejumlah panas sebagai tenaga pemisah atau *Energy Separating Agent* (ESA) untuk menguapkan komponen yang lebih mudah menguap (Seader *et al.*, 2016). Uap yang terbentuk kemudian dikondensasikan kembali sehingga diperoleh produk dengan komposisi yang berbeda dari umpan. Oleh karena itu, distilasi menjadi salah satu metode pemisahan yang paling banyak digunakan dalam berbagai proses industri.

Distilasi termasuk operasi pemisahan yang didasarkan pada mekanisme perpindahan massa (*mass transfer*) melalui proses difusi. Pada operasi distilasi, pemisahan terjadi akibat adanya perpindahan massa secara berlawanan arah antara fase uap dan fase cair yang saling berkontak di dalam kolom (Nekkanti *et al.*, 2024). Perpindahan massa tersebut didorong oleh perbedaan potensial kimia antara kedua fase, sehingga komponen yang lebih volatil cenderung berpindah ke fase uap, sedangkan komponen yang kurang volatil tetap berada pada fase cair. Semakin baik kontak antara kedua fase tersebut, semakin tinggi pula efisiensi pemisahan yang dapat dicapai.

Perpindahan massa berlangsung secara terus-menerus hingga pada kondisi suhu dan tekanan tertentu sistem mencapai keadaan kesetimbangan fase (*vapor-liquid equilibrium*). Pada kondisi ini, laju penguapan dan laju pengembunan setiap komponen menjadi seimbang sehingga tidak terjadi perubahan komposisi secara bersih antara kedua fase. Konsep kesetimbangan uap-cair menjadi dasar dalam analisis dan perancangan proses distilasi karena menentukan distribusi komponen pada fase uap dan fase cair. Secara sederhana, mekanisme operasi distilasi dapat digambarkan sesuai dengan skema berikut.



Gambar 2.1 Langkah operasi pemisahan secara distilasi

Dalam bentuk lain, pengertian distilasi dinyatakan sebagai berikut:

$$[X_A]_D > [X_A]_W \text{ dan } [X_B]_D < [X_B]_W$$

Keterangan:

X_A, X_B = Komposisi Komponen A, Komponen B

A, B = Komponen yang mempunyai tekanan uap tinggi, rendah

D = Hasil puncak (distilat)

W = Hasil bawah (residu)

Diagram sederhana Gambar 2.1 menunjukkan bahwa operasi distilasi terdiri dari tiga langkah dasar, yaitu :

1. Penambahan sejumlah panas (ESA) kepada larutan yang akan dipisahkan.
2. Pembentukan fasa uap yang akan diikuti dengan terjadinya keseimbangan.
3. Langkah pemisahan menjadi distilat dan residu.

Pada operasi pemisahan secara distilasi, fasa uap akan segera terbentuk setelah campuran dipanaskan. Panas diperoleh dari *reboiler* untuk menghasilkan *vapour* atau uap. Uap dan sisa cairannya dibiarkan saling kontak sedemikian rupa hingga pada saat kondisi tertentu semua komponen membentuk kesetimbangan fasa. Setelah keseimbangan tercapai, fasa uap akan meninggalkan bagian atas kolom dan akan dikondensasikan menjadi liquid yang ditampung dalam akumulator. Fasa cair atau *bottom liquid* keluar dari bagian bawah kolom dan dipanaskan ke *reboiler*. Kemudian sebagian *liquid* yang terbentuk akan dikembalikan ke kolom dan sebagian lainnya dikeluarkan sebagai residu (Geankoplis, 1993).

Dalam keadaan seimbang, komposisi distilat tidak sama dengan komposisi residunya, dimana:

1. Komponen dengan tekanan uap murni tinggi lebih banyak terdapat dalam distilat.

2. Komponen dengan tekanan uap murni rendah sebagian besar terdapat dalam residu.

Tekanan uap murni adalah tekanan yang ditimbulkan oleh uap suatu zat ketika berada dalam kesetimbangan dengan fase cairnya di dalam sistem tertutup pada suhu tertentu, yaitu ketika laju penguapan sama dengan laju kondensasi sehingga tekanannya konstan. Nilai tekanan uap dapat digunakan untuk menggambarkan kecenderungan suatu zat untuk menguap, sekaligus mencerminkan kekuatan gaya antarmolekul di dalam zat tersebut. Senyawa dengan gaya antarmolekul yang kuat cenderung memiliki tekanan uap rendah karena molekulnya lebih sulit lepas ke fase uap, sedangkan senyawa dengan gaya antarmolekul yang lemah cenderung memiliki tekanan uap tinggi karena molekulnya lebih mudah menguap (Smith *et al.*, 2005).

2.2 Macam-Macam Operasi Distilasi

1. Distilasi *Batch* (*Batch Distillation*)

Pada beberapa industri kimia, terutama bila umpan (*feed*) jumlahnya kecil, maka distilasi dilakukan secara *batch*. Begitu pula bila diinginkan distilat dengan komposisi yang cukup bervariasi. Distilasi *batch* dilakukan pada sebuah kolom distilasi dengan jumlah *plate* tertentu dan umpan (*feed*) dimasukkan hanya sekali pada setiap *batch* operasi. Distilat akan dikeluarkan secara kontinyu, tetapi produk bawah (*residu*) baru dikeluarkan setelah operasi per *batch* selesai.

Pada distilasi *batch*, komposisi distilat sangat dipengaruhi oleh komposisi residu, jumlah tahap pada kolom, dan rasio refluks operasi. Pada awal operasi, distilat yang dihasilkan memiliki kadar komponen paling mudah menguap (*most volatile component*) yang tinggi. Namun, karena tidak ada umpan yang masuk selama operasi berlangsung, komponen tersebut akan terus berkurang di dalam residu seiring waktu, sehingga kadar distilat yang dihasilkan juga ikut menurun secara bertahap. Berdasarkan karakteristik tersebut, distilasi *batch* dapat dioperasikan dengan dua kebijakan, yaitu:

- a) Dengan kadar distilat konstan, rasio refluks berubah
- b) Dengan rasio refluks konstan, kadar distilat berubah

2. Distilasi Kontinu (*Continuous Distillation*)

Distilasi kontinu menggunakan refluks biasanya dilakukan pada kolom distilasi yang mempunyai *tray* yang disesuaikan dengan kebutuhan. Metode perhitungan dalam operasi distilasi dikembangkan oleh McCabe

dan Thiele didasarkan atas neraca massa di seksi *enriching*, neraca massa di seksi *stripping*, dan data kesetimbangan.

Asumsi perhitungan McCabe Thiele adalah *constant molar overflow* (*equimolar overflow*), yaitu jumlah mol antara umpan yang masuk sampai tray paling atas dan tray bawah sama.

Persamaan neraca massa total:

$$V_{n+1} + L_{n+1} = V_n + L_n \quad (2.1)$$

Persamaan neraca massa komponen :

$$V_{n+1} Y_{n+1} + L_{n-1} X_{n-1} = V_n Y_n + L_n X_n \quad (2.2)$$

keterangan :

V_{n+1} = Laju alir dari tray n+1

Y_{n+1} = Fraksi mol uap dalam V_{n+1}

L_{n-1} = Laju alir cairan dari tray n-1

X_{n-1} = Fraksi mol cairan dalam L_{n-1}

V_n = Laju alir uap dari tray n

Y_n = Fraksi mol uap dalam V_n

L_n = Laju alir cairan dari tray n

X_n = Fraksi mol cairan dalam L_n

2.3 Karakteristik Distilasi *Batch*

Dalam operasi distilasi *batch*, sejumlah massa larutan dimasukkan ke dalam *reboiler* kemudian dipanaskan. Pada distilasi *batch*, *feed* hanya dimasukkan sekali pada setiap *batch* operasi. Selama operasi berjalan, larutan akan menguap dan uap yang akan terbentuk secara kontinyu meninggalkan kolom distilasi untuk kemudian dikondensasikan. Setelah itu akan dihasilkan distilat berkadar komponen yang sangat mudah menguap. Sementara residu yang diperoleh kadarnya akan menurun karena tidak ada umpan yang mengalir masuk. Salah satu ciri dari pemisahan dengan distilasi *batch* adalah laju alir maupun komposisi dari umpan dan produk berubah menurut waktu selama operasi pemisahan berlangsung.

Distilasi *batch* dapat dipandang sebagai kolom yang hanya terdiri atas *enriching section*, dengan umpan berupa uap yang secara kontinyu terbentuk dari *reboiler* dan masuk melalui dasar kolom. Berbeda dengan distilasi kontinyu, pada distilasi *batch* tidak terdapat aliran umpan yang masuk selama proses berlangsung sehingga komposisi cairan di dalam *reboiler* akan terus berubah terhadap waktu. Distilasi *batch* umumnya memiliki kapasitas produksi yang lebih rendah dibandingkan distilasi kontinyu, tetapi memberikan fleksibilitas

yang lebih tinggi terhadap perubahan komposisi produk. Oleh karena itu, pada industri kimia, distilasi *batch* lebih banyak digunakan untuk pengolahan umpan dalam jumlah kecil atau ketika diinginkan distilat dengan komposisi yang bervariasi.

2.4 Distilasi *Batch* dengan Sistem Refluks

Untuk meningkatkan efisiensi pemisahan, distilasi dapat dioperasikan dengan sistem refluks, yaitu dengan mengembalikan sebagian cairan hasil kondensasi uap dari puncak kolom ke dalam kolom. Cairan refluks tersebut kemudian mengalir turun dan mengontakkan kembali fase cair dengan fase uap yang naik di sepanjang kolom.

Dengan demikian:

1. Secara total, waktu kontak antarfasa semakin lama.
2. Perpindahan massa dan perpindahan panas kembali terjadi.
3. Distribusi suhu, tekanan dan konsentrasi di setiap fasa semakin *uniform*.
4. Terwujudnya keseimbangan semakin didekati.

Fungsi perbandingan refluks :

1. Terhadap kolom yang akan dibangun

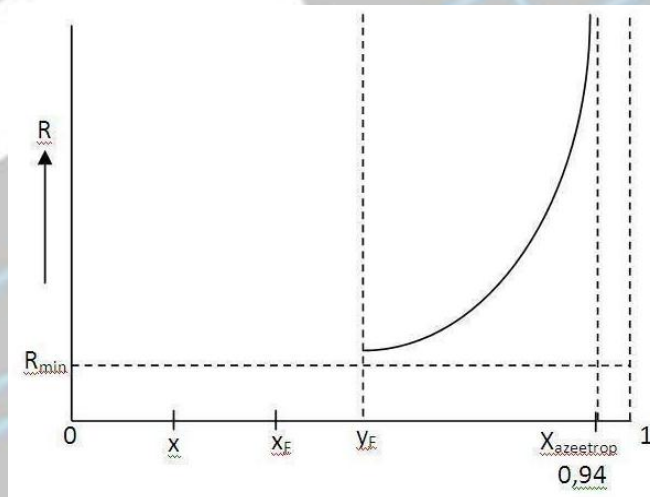
Bahwa untuk mencapai kemurnian yang sama, semakin besar perbandingan refluks yang digunakan, maka semakin sedikit jumlah *plate/tray* ideal yang dibutuhkan.

2. Terhadap kolom yang sudah ada

Bahwa pada jumlah *plate/tray* yang sama, semakin besar perbandingan refluks yang digunakan, maka kemurnian produk yang dihasilkan semakin tinggi.

2.5 Pengaruh Perbandingan Refluks terhadap Komposisi Distilat

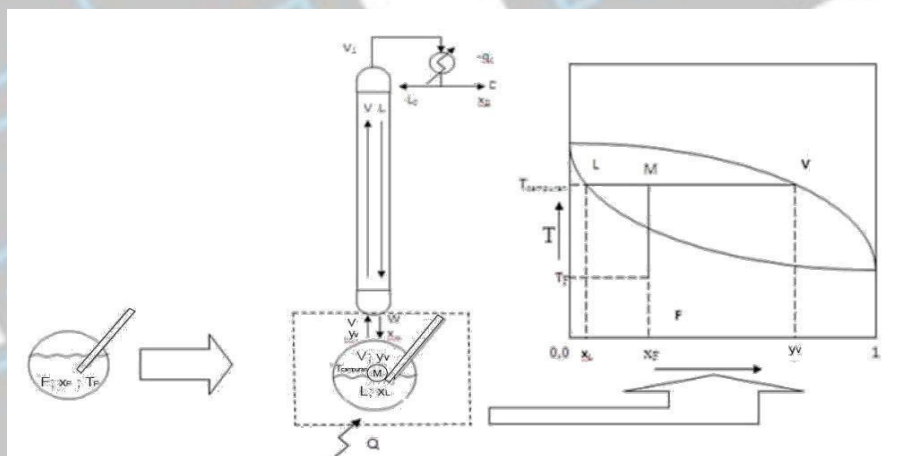
Perbandingan refluks merupakan salah satu variabel operasi yang menentukan keberhasilan operasi pemisahan secara distilasi. Dalam praktik, perbandingan refluks yang digunakan adalah di atas perbandingan refluks minimum (R_{min}) dan di bawah perbandingan refluks total. Dengan demikian, korelasi antara perbandingan refluks dengan komposisi komponen ringan yang terdapat dalam distilat pada campuran etanol-air dapat diperlihatkan seperti Gambar 2.2.



Gambar 2.2 Pengaruh perbandingan refluks terhadap komposisi distilat pada campuran etanol-air

Terhadap kolom yang sudah ada, komposisi komponen ringan yang terdapat dalam distilat meningkat seiring dengan semakin besarnya perbandingan refluks. Pada operasi pemisahan secara distilasi, peningkatan komposisi komponen ringan dalam distilasi tidak pernah mencapai satu. Khusus untuk campuran etanol-air, komponen etanol dalam distilat tidak akan mencapai komposisi azeotropnya, sedangkan komposisi komponen ringan di atas komposisi umpan.

Dalam distilasi *batch*, umpan berupa uap yang secara kontinu masuk melalui dasar kolom. Komposisi umpan masuk kolom dapat diperkirakan dengan bantuan Gambar 2.3. berikut:



Gambar 2.3 Diagram T-x,y sebagai alat bantu penentuan komposisi umpan masuk kolom

2.6 Kesenjangan Uap-cair

Kesenjangan fasa uap-cair adalah kondisi ketika tidak terjadi perubahan fasa yang terlihat secara makroskopik. Hubungan komposisi kesenjangan dalam fasa uap dengan komposisi fasa cairnya dapat dinyatakan dengan istilah volatilitas (*relative volatility*). Kondisi ini secara termodinamika terjadi saat

suhu, tekanan, dan fraksi masing-masing fasa telah konstan. Komponen-komponen tersebut terdistribusi diantara fasa tergantung dari *relative volatility* masing-masing. Rasio perbandingan kesetimbangan uap-cair untuk komponen A dinyatakan sebagai:

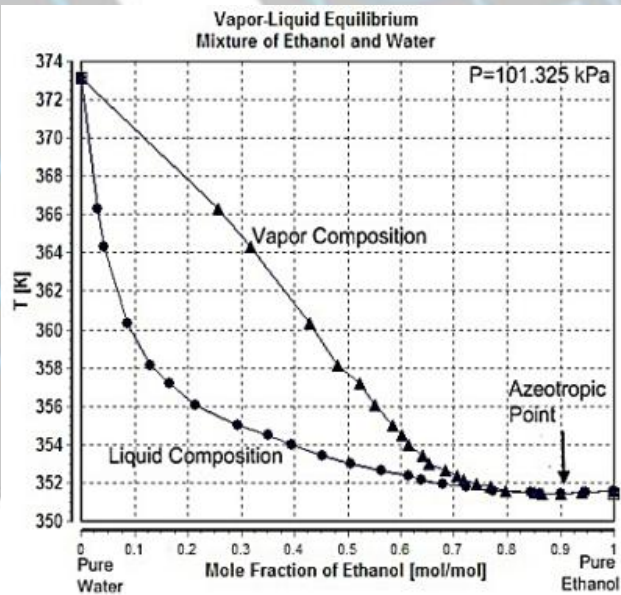
$$K_A = \frac{y_A}{x_A} \tag{2.3}$$

Untuk campuran dua komponen A dan B nilai *relative volatility* dinyatakan sebagai α , yang didefinisikan sebagai:

$$\alpha = \frac{K_A}{K_B} = \frac{y_A / y_B}{x_A / x_B} = \frac{y_i (1 - x_i)}{x_i (1 - y_i)} \tag{2.4}$$

Relative volatility merupakan hasil pengukuran langsung dari operasi distilasi. Apabila $\alpha = 1$ maka pemisahan komponen tidak mungkin terjadi karena komponen fasa uap dan cairnya sama. Operasi distilasi dapat akan semakin mudah dilakukan apabila nilai α meningkat atau semakin besar.

Pada pemisahan etanol-air secara teoritis tidak dapat diperoleh suatu zat yang kemurnian 100% tetapi dengan refluks dapat diperoleh zat dengan kemurnian yang lebih tinggi. Hal tersebut dikarena adanya titik *azeotrop* dimana suatu keadaan campuran memiliki komposisi yang identik pada fasa cair dan uap pada titik kesetimbangan sehingga campuran tidak dapat dipisahkan jika digunakan distilasi biasa.



Gambar 2.4 Diagram kesetimbangan uap-cair etanol-air (termasuk *azeotrope*)

Produk hasil pemisahan campuran etanol air secara distilasi tidak pernah mencapai komposisi azeotropnya (0,95-0,96). Meskipun demikian, komposisi distilat tidak akan lebih kecil dari komposisi umpan masuk kolom (y_i). Sukar mudahnya pemisahan secara distilasi bergantung pada besarnya perbedaan

sifat zat-zat yang mirip satu sama lain, pemisahan secara distilasi sukar dilakukan.

2.7 *Boil-up Rate*

Boil-up rate adalah laju pembentukan uap di dalam *reboiler* akibat pemanasan selama proses distilasi. Besarnya *boil-up rate* dipengaruhi oleh energi panas (*heat input*) yang diberikan ke *reboiler* dan menentukan jumlah uap yang mengalir ke dalam kolom distilasi (Yusupandi *et al.*, 2026). Peningkatan *boil-up rate* hingga kondisi optimum dapat meningkatkan kontak antara fase uap dan fase cair sehingga efisiensi pemisahan menjadi lebih baik. Namun, *boil-up rate* yang terlalu tinggi atau terlalu rendah dapat menurunkan kinerja kolom karena menyebabkan gangguan pada proses perpindahan massa.

Boil-up rate yang terlalu tinggi dapat menyebabkan terjadinya *flooding*. *Flooding* merupakan kondisi ketika laju uap menghambat aliran cairan yang turun melalui *downcomer* sehingga cairan tertahan pada *tray* dan efisiensi pemisahan menurun (Yelubay & Massakbayeva, 2017). Sebaliknya, *boil-up rate* yang terlalu rendah dapat menyebabkan *weeping*, yaitu kondisi ketika cairan menetes melalui lubang *tray* karena tekanan uap tidak mampu menahannya. Oleh karena itu, *boil-up rate* harus dioperasikan pada kondisi optimum agar kolom distilasi bekerja secara efisien tanpa mengalami *flooding* maupun *weeping*.

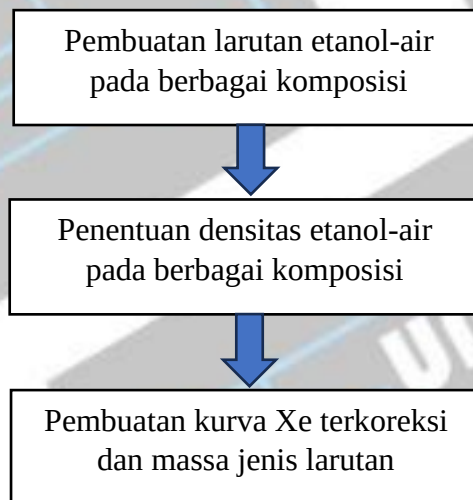
BAB III

METODE PERCOBAAN

3.1 Rancangan Percobaan

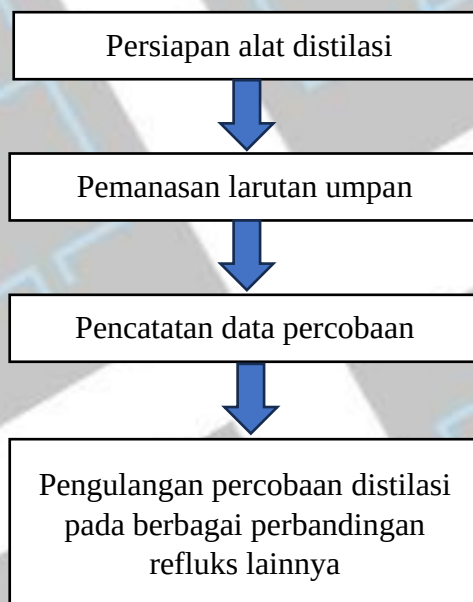
Untuk menjawab tujuan percobaan yaitu untuk mengkaji pengaruh perbandingan refluks (R) terhadap komposisi etanol dalam distilat selama operasi empat menit. Praktikum ini dilakukan dalam dua tahap yaitu :

a) Tahap Persiapan



Gambar 3.1 Rancangan tahap persiapan

b) Tahap Persiapan



Gambar 3.2 Rancangan tahap operasi

3.1.1 Tahap Persiapan

Tahap persiapan dimaksudkan untuk membuat kurva standar hubungan densitas (ρ) dengan konsentrasi larutan Xe dengan langkah sebagai berikut :

1. Membuat larutan etanol-air pada berbagai komposisi.
2. Menentukan densitas etanol-air berbagai komposisi.
3. Memplotkan X_e terkoreksi dan ρ larutan ke sumbu x dan y untuk kurva standar. (Lampiran)

3.1.2 Tahap Operasi

Untuk mengkaji pengaruh perbandingan refluks terhadap komposisi etanol dalam distilat dilakukan dengan kondisi tetap.

- a. Komposisi umpan masuk kolom : 0,7
- b. Waktu operasi : 1 menit
- c. Volume umpan : 10 L

Sedangkan perbandingan refluks divariasi. Di setiap akhir percobaan dilakukan uji komposisi etanol (% berat). Dalam bentuk lain rancangan percobaan pada tahap operasi dapat dilihat pada Tabel 3.1.

Tabel 3.1 Data volume distilat, densitas distilat serta komposisi distilat berbagai perbandingan refluks

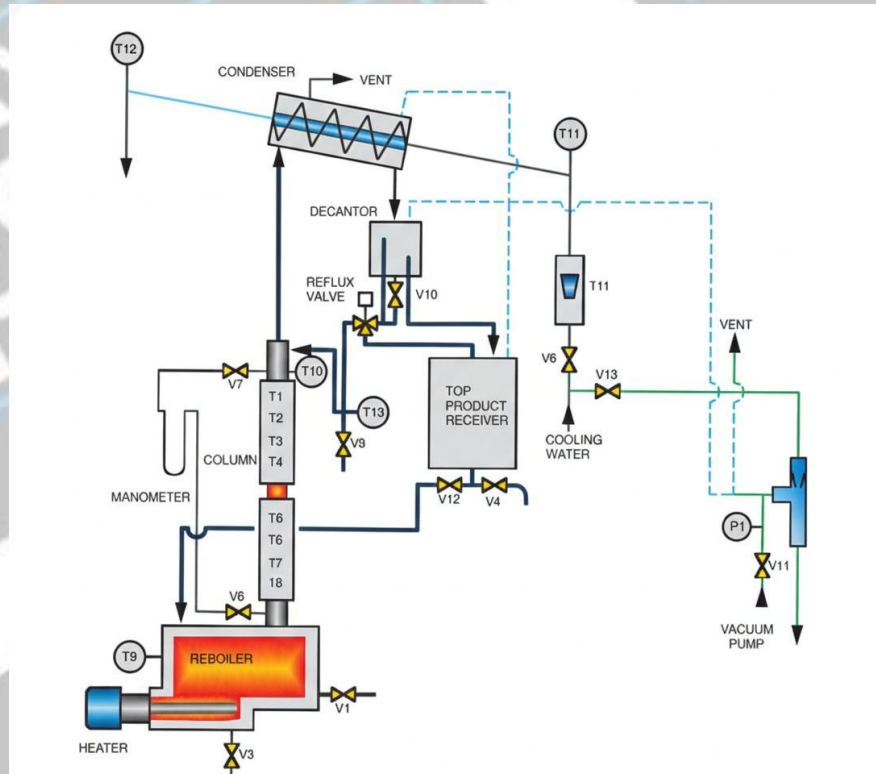
<i>Heating Energy (Watt)</i>	<i>C (Product to Column)</i>	<i>D (Product Received)</i>	<i>L (Reflux Ratio)</i>	<i>V Product</i>	<i>W Product</i>	<i>Dens itas</i>	<i>Xe</i>
√	√	√	√	√	√	√	√
	√	√	√	√	√	√	√
	√	√	√	√	√	√	√
	√	√	√	√	√	√	√
	√	√	√	√	√	√	√
√	√	√	√	√	√	√	√
	√	√	√	√	√	√	√
	√	√	√	√	√	√	√
	√	√	√	√	√	√	√
	√	√	√	√	√	√	√

3.2 Bahan dan Alat yang Digunakan

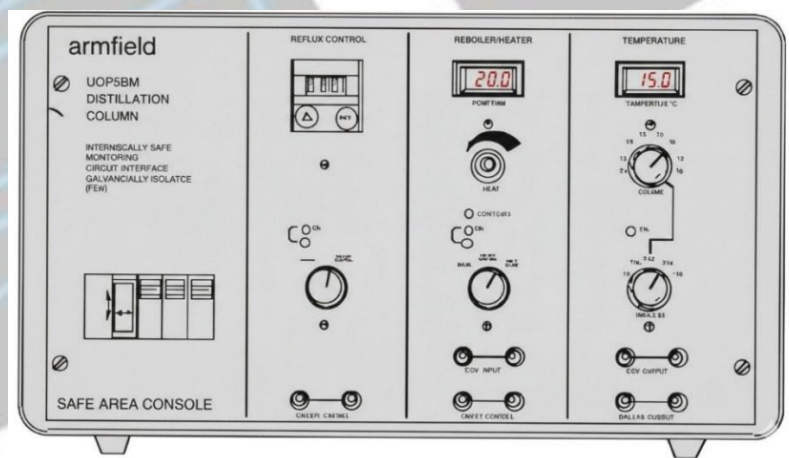
- a. Bahan
 - Etanol absolut 0,980 (*Merck, Germany*)
 - Etanol teknis
 - *Aquadest*
- b. Alat
 - Satu unit alat distilasi *batch* dengan sistem refluks.

- *Picnometer* dan neraca analisis
- *Stopwatch*
- Gelas ukur 10 mL
- Gelas beaker 50 mL

3.3 Gambar Alat Utama



Gambar 3.3 Rangkaian alat utama distilasi *batch*



Gambar 3.4 *Control panel* alat distilasi *batch*

3.4 Prosedur Percobaan Pada Tahap Operasi

1. Mempersiapkan alat hingga siap dioperasikan.
 - Memeriksa beberapa alat antara lain sambungan alat, pemanas, air pendingin, termometer, dan kran.

- Tutup semua *valve* kecuali *valve* 10.
2. Masukkan umpan yang telah dibuat ke dalam *boiler*.
 3. Alirkan air pendingin pada kondensor dan atur *flowrate* pada 4000 cc/min.
 4. Hubungkan *console* dengan kontak listrik dan set tombol pengatur panas pada posisi 1,5 Watt hingga terjadi *bubbling*, lalu turunkan hingga variabel yang ditentukan.
 5. Tunggu sampai keadaan *steady*, yaitu sampai suhu uap dan suhu cairan relatif konstan.
 6. Tunggu sampai uap terkondensasi dan cairan kembali ke kolom.
 7. Atur *control panel* sehingga nilai refluks = 0 untuk menghitung jumlah produk yang diperoleh pada variabel energi pemanasan tertentu, catat data yang diperoleh.
 8. Atur pada *control panel* pengatur refluks sesuai variabel.
 9. Lakukan operasi distilasi selama 1 menit.
 10. Matikan sistem refluks pada *control panel*.
 11. Buka kran pengeluaran distilat, tampung distilat yang keluar, dan tutup kran penampung distilat.
 12. Ukur volume dan berat distilat yang diperoleh untuk menentukan nilai densitas.
 13. Ulangi langkah 8-12 untuk perbandingan refluks lain.

DAFTAR PUSTAKA

- Geankoplis, C. J. (1993). *Transport Process and Unit Operation*, 3th edition, Prentice Hall Inc., Englewood Cliffs, New Jersey.
- McCabe, W. L., J.C Smith and P. Harriot. (1985). *Unit Operation of Chemical Engineering*, 5th edition, McGraw-Hill book Co. Inc., New York.
- McCabe, W. L., Smith, J. C., & Harriott, P. (2005). *Unit Operations of Chemical Engineering* (7th ed.). New York: McGraw-Hill.
- Montagnaro, F., Balsamo, M., & Di Lauro, F. (2026). Distillation. In *Elements of Unit Operations and Chemical Reactors* (pp. 1-38). Cham: Springer Nature Switzerland.
- Mujtaba, I. M. (2004). *Batch distillation: Design and operation* (Vol. 3). World Scientific Publishing Company.
- Nekkanti, H., Galam, A. K., & Vadaga, A. K. (2024). A comprehensive review of distillation in the pharmaceutical industry. *Journal of Pharma Insights and Research*, 2(3), 138-145.
- Seader, J. D., Henley, E. J., & Roper, D. K. (2016). *Separation process principles: With applications using process simulators*. John Wiley & Sons.
- Smith, J. M., Van Ness, H. C., & Abbott, M. M. (2005). *Introduction to Chemical Engineering Thermodynamics* (7th ed.). New York: McGraw-Hill.
- Yelubay, M. A., & Massakbayeva, S. R. (2017). Mass Transfer Devices.
- Yusupandi, F., Wiratama, I. G. P., Kong, Z. Y., Saptoro, A., Ernawati, L., Wong, B. T., & Sunarso, J. (2026). Effect of reboiler placement on energy and cost in intensified reactive-extractive distillation. *Chemical Engineering and Processing-Process Intensification*, 222, 110744.